

Д3 массив, кортеж, дек и множество

Задача: Создать два списка, которые наполняются пятью случайными целыми числами от 0 до 10 с помощью `random`.

Например: [5, 8, 5, 3, 5] и [5, 5, 8, 5, 4]

Необходимо:

1. Сформировать **дек**, содержащий элементы 1 и 2 списка. Затем в начале и в конце добавить число 1.

Пример: ([1, 5, 8, 5, 3, 5, 5, 5, 8, 5, 4, 1])

2. Сформировать **множество**, содержащее элементы 1 и 2 списка без повторений;

Пример: {8, 3, 4, 5}

3. Сформировать **массив**, содержащий элементы общие для 1 и 2 списка;

Пример: [8, 5]

4. Сформировать **список**, содержащий только уникальные элементы 1 списка и уникальные элементы 2 списка;

Пример: [8, 3, 5, 8, 4, 5]

5. Сформировать **кортеж**, содержащий только минимальное и максимальное значение каждого из списков.

Пример: [3, 8, 4, 8] Пользователь ничего не вводит, он только получает результат.

Каждый пункт и изначальные списки вывести на экран, чтобы пользователю было понятно.

```
1  # массив, кортеж, дек и множество
2  import random
3  import array
4  import time
5  from collections import deque
6
7  s1 = []
8  s2 = []
9
10 for i in range(5): # Формируем в списках по 5 случайных чисел
11     a = random.randint(1, 10)
12     b = random.randint(1, 10)
13     s1.append(a)
14     s2.append(b)
15
16 print(f'\nСоздали 2 разных списка:\n{s1}, {s2}'), time.sleep(4)
17
18 # Объединяем списки
19 s = s1 + s2
20 print(f'\nОбъединили списки в один список:\n{s}'), time.sleep(4)
21
22 # Преобразуем в deque
23 s = deque(s)
24
25 # Добавляем 1 слева и справа
26 s.append(1)
27 s.appendleft(1)
28
29 print(f'\nСформировали дек, и добавили 1 слева и справа:\n{s}'), time.sleep(4)
30 # Формируем множество
31 m = set(s)
32 print(f'\nСформировали множество:\n{list(m)}'), time.sleep(4)
33 # Формируем массив
34 y = list(set(s1) & set(s2)) # использование оператора & (пересечение)
35 s = array.array('i', y)
36 print(f'\nСформировали массив содержащий общие элементы для 1 и 2 списка:\n{list(s)}'), time.sleep(4)
37 # Формируем список уникальных элементов
38 u = u = list(set(s1 + s2))
39 print(f'\nСформировали список уникальных элементов 1 и 2 списков:\n{list(u)}'), time.sleep(4)
40 # Формируем кортеж
41 s = (max(s1), min(s1), max(s2), min(s2))
42 print(f'\nСформировали кортеж из MIN и MAX каждого из списков:\n{list(s)}')
```

Создали 2 разных списка:

[8, 6, 2, 8, 1], [1, 10, 8, 4, 10]

Объединили списки в один список:

[8, 6, 2, 8, 1, 1, 10, 8, 4, 10]

Сформировали дек, и добавили 1 слева и справа:

deque([1, 8, 6, 2, 8, 1, 1, 10, 8, 4, 10, 1])

Сформировали множество:

{1, 2, 4, 6, 8, 10}

Сформировали массив содержащий общие элементы для 1 и 2 списка:

[8, 1]

Сформировали список уникальных элементов 1 и 2 списков:

[1, 2, 4, 6, 8, 10]

Сформировали кортеж из MIN и MAX каждого из списков:

(8, 1, 10, 1)